

Credit Risk Analytics

Análise exploratória de risco de crédito com **Excel** e **Power Query**

DATASET: GIVE ME SOME CREDIT | KAGGLE





Objetivo do Projeto

Analisar padrões associados à **inadimplência grave** - com rastreabilidade e transparência metodológica.

Estruturar a Base

ETL e limpeza dos dados brutos

Criar Variáveis

Derivadas e interpretáveis

Segmentar Risco

Default Rate por grupos

Comunicar Achados

Insights claros e objetivos

Base e Escopo

149.999

Clientes na Base

Após ETL completo

10.026

Inadimplentes

90+ dias em atraso

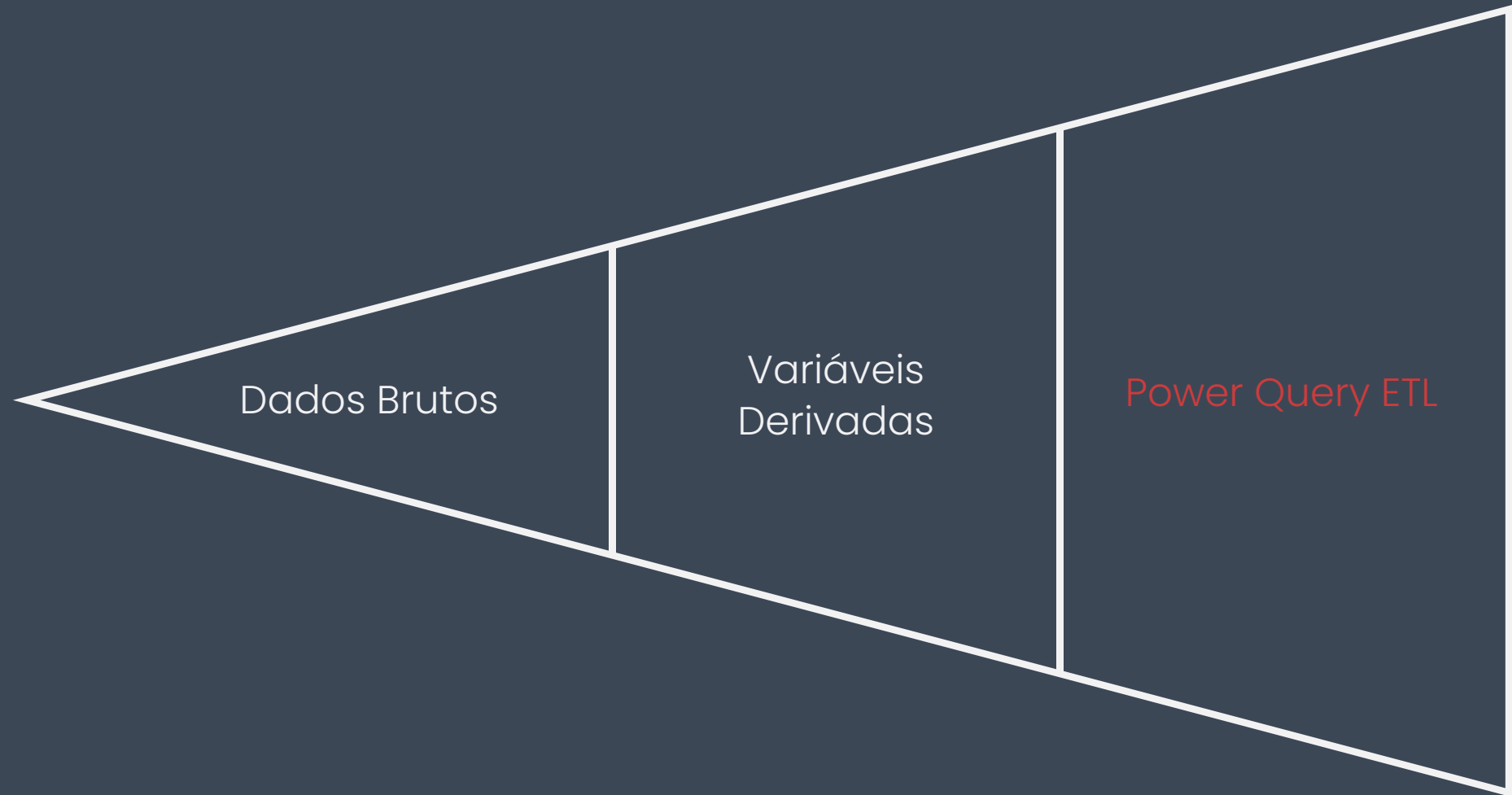
6,684%

Default Rate Global

Taxa observada na amostra

 Análise exploratória e descritiva - sem machine learning e sem inferência causal.

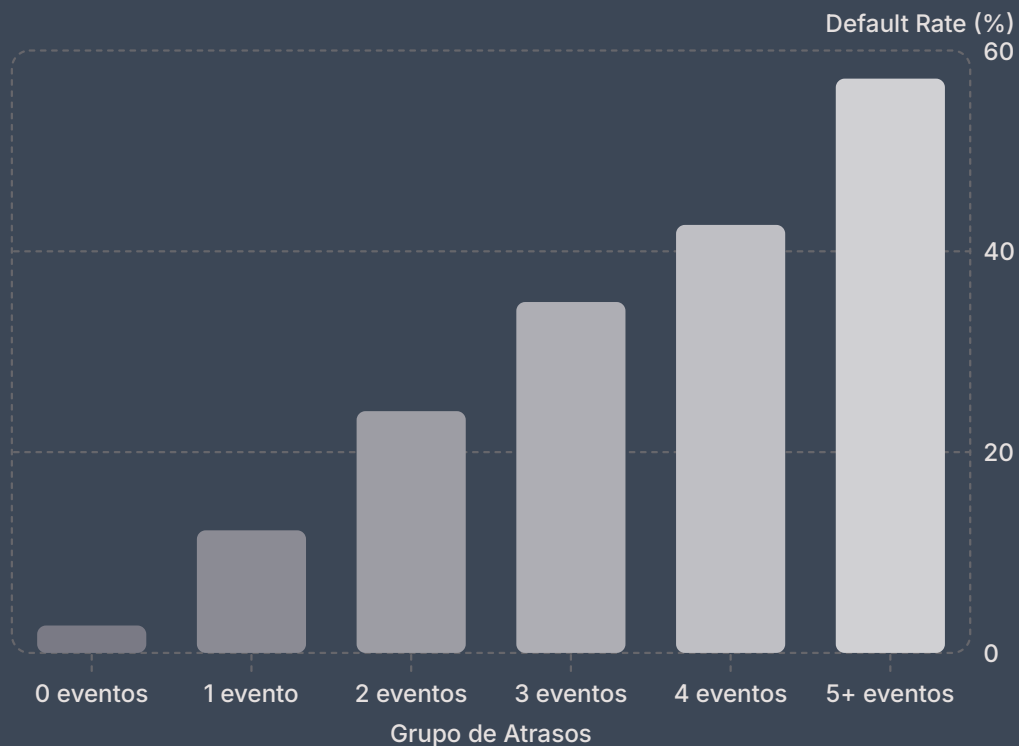
Metodologia Aplicada



Tratamentos aplicados: remoção de age = 0, sentinelas 96/98 convertidas para nulo, imputação de renda pela mediana, outliers de utilização > 2 tratados e criação da variável **Nivel_Risco**.

INSIGHT 1

Histórico de Atrasos

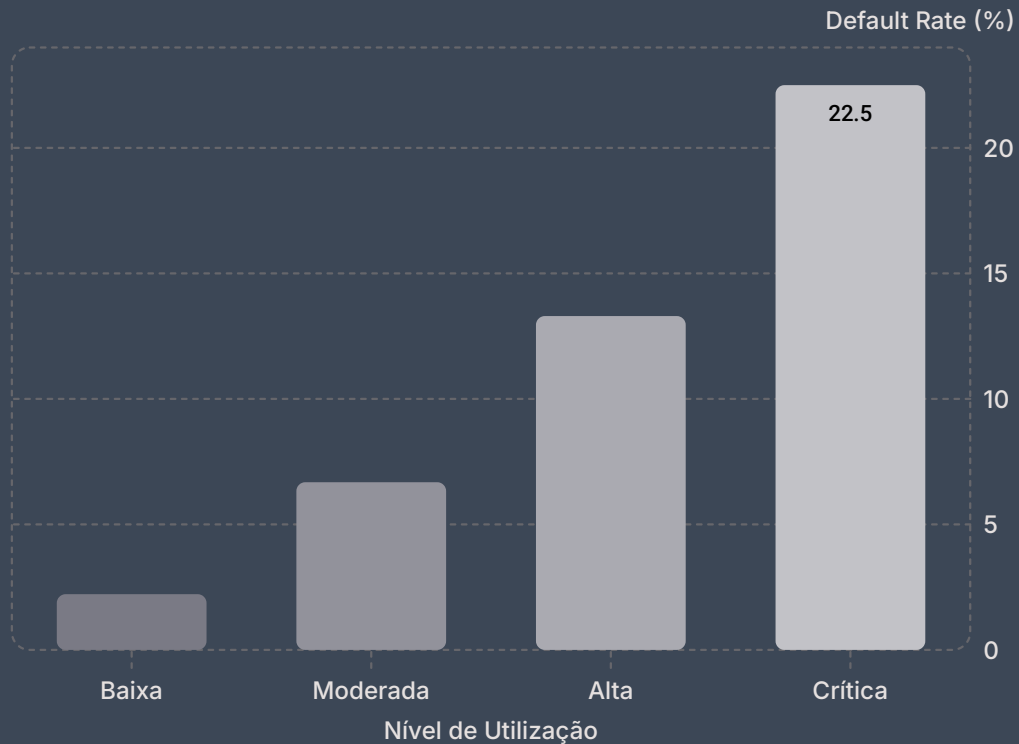


Principal marcador comportamental

O Default Rate cresce de forma consistente conforme aumenta o número de eventos de atraso.

📌 O histórico de atrasos foi o marcador com **maior separação observada** na amostra.

Utilização do Crédito Rotativo

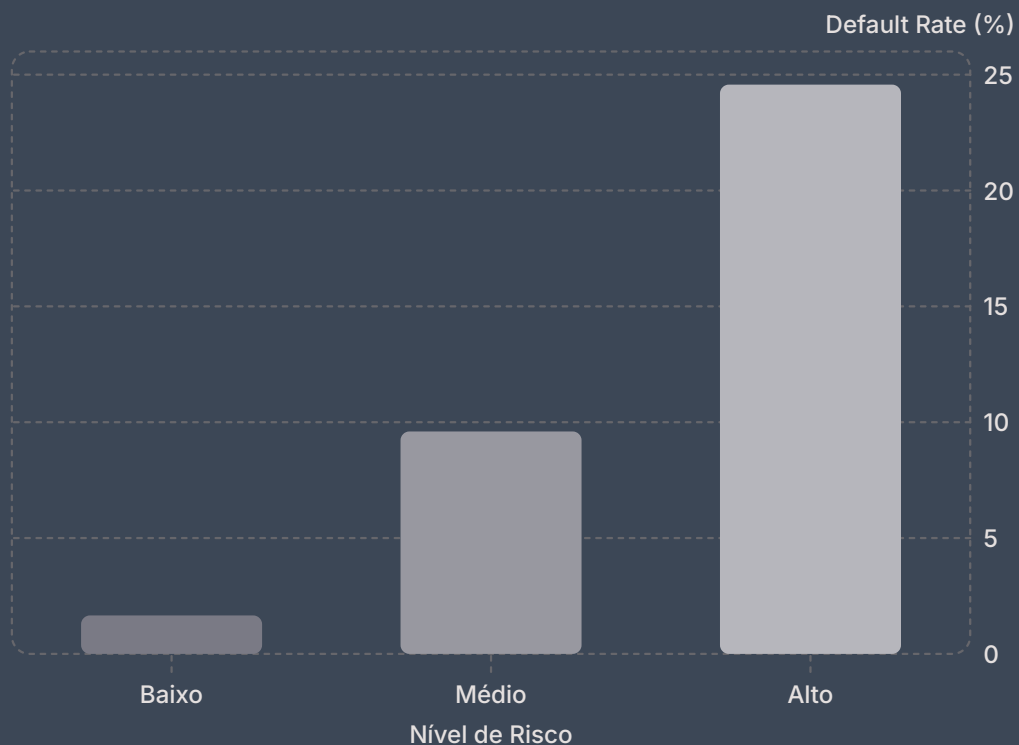


Utilização crítica associada a maior Default Rate

Clientes com utilização crítica apresentaram Default Rate **10,14x maior** do que o grupo de baixa utilização.

📌 A utilização crítica está **associada** a maior inadimplência observada — sem implicação causal.

Segmentação Nivel_Risco



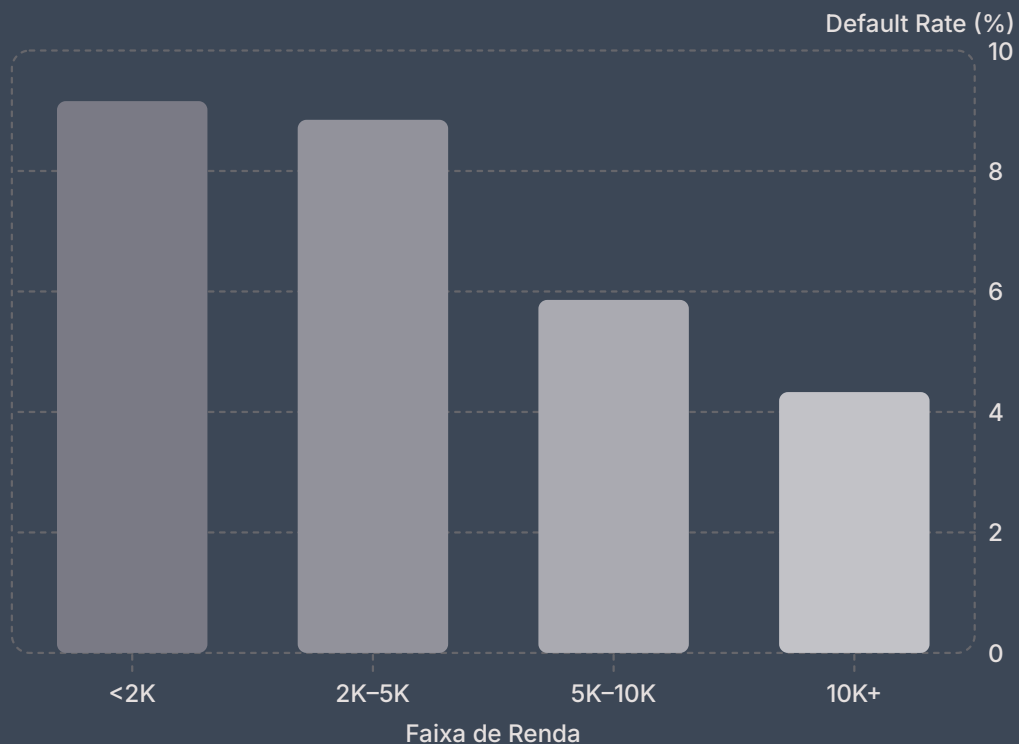
Concentração de inadimplentes no grupo Alto

Nível	Cientes	Default Rate
Baixo	99.083	1,66%
Médio	27.550	9,60%
Alto	23.366	24,57%



O grupo **Alto** representa 15,58% da base e concentra **57,26%** dos inadimplentes.

Renda e Vulnerabilidade



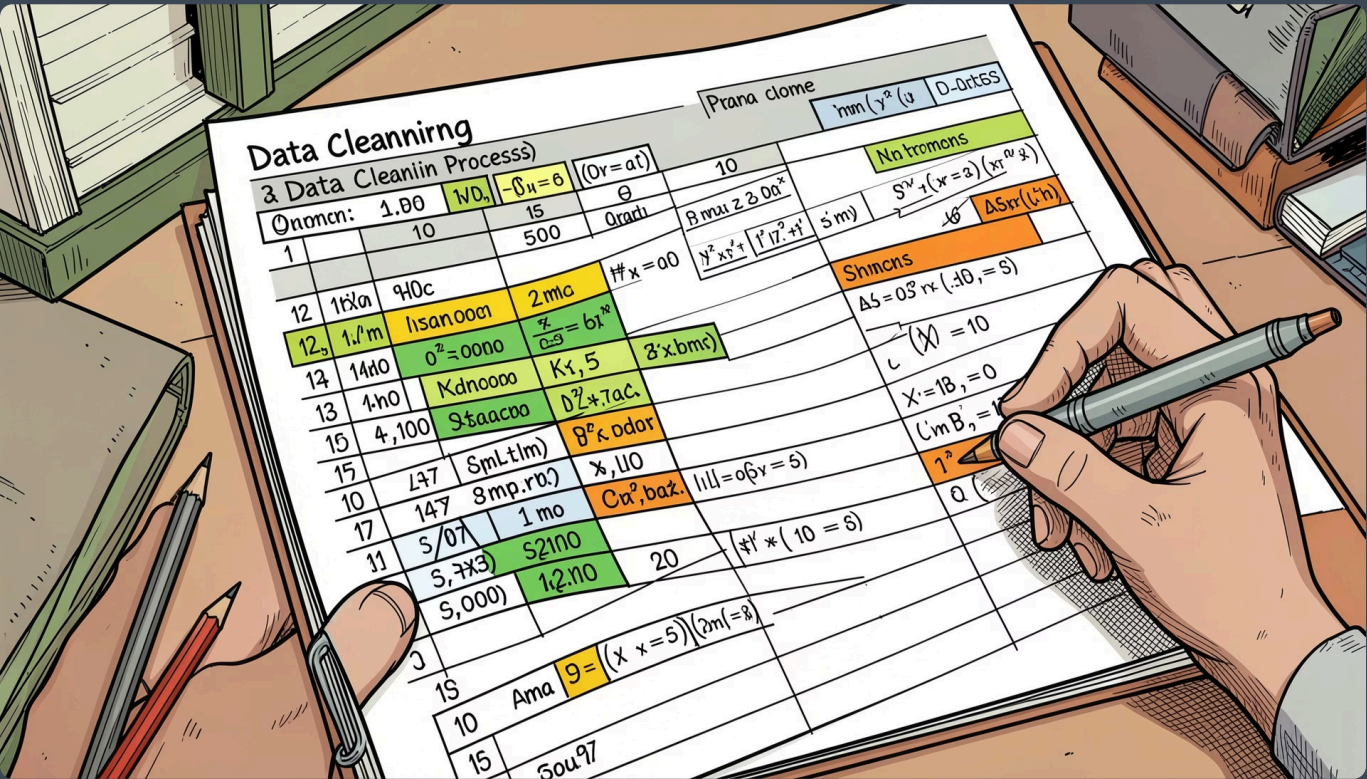
Faixas de menor renda com maior Default Rate

A leitura exige cautela: **19,82%** da base teve renda imputada pela mediana, o que pode suavizar diferenças reais entre faixas.

i Diferença entre renda informada e imputada: **1,33 p.p.**

Qualidade dos Dados e ETL

O tratamento foi essencial para evitar distorções analíticas.



Utilização: antes vs. depois

Média original: **6,0485** → média
limpa: **0,3203**

371 outliers tratados

Utilização > 2 convertida para nulo

Sentinelas 96/98

Convertidas para nulo no ETL



Conclusão Executiva

Pipeline completo de análise de risco de crédito em **Excel e Power Query** -com tratamento, segmentação e comunicação clara dos resultados.

Atrasos

Maior separação observada

Utilização Crítica

Associada a maior Default Rate

Nivel_Risco

Carteira segmentada em grupos distintos

i Análise exploratória e descritiva - sem causalidade comprovada, sem validação preditiva fora da amostra. Nivel_Risco é segmentação por regras, não modelo estatístico.